

Examen Final d'Algèbre 2Exercice 1: (11 pts)

Soit M la matrice de $M_3(\mathbb{R})$ définie par:

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

et f l'application linéaire associée à M dans la base canonique $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ de $\mathbb{R}^3$.

- 1) Déterminer f .
- 2) a) Déterminer une base de $\ker f$ et de $\text{Im } f$ et donner leurs dimensions.
b) $\text{Im } f$ et $\ker f$ sont-ils supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$, justifier?
- 3) Considérons dans $\mathbb{R}^3$ l'ensemble $B' = \{e'_1 = 2e_1 + 2e_2, e'_2 = 2e_1 - 2e_2, e'_3 = 2e_3\}$.
 - a) Montrer que B' est une base de $\mathbb{R}^3$.
 - b) Déterminer la matrice de passage de B à B' .
 - c) Trouver par un calcul la matrice de passage de B' à B .
- 4) Soit $v = e_1 + 2e_2 + 3e_3$ un vecteur de $\mathbb{R}^3$.
- Déduire les coordonnées de v dans la base B' .
- 5) Déterminer M' la matrice associée à f dans la base B' .

Exercice 2: (9 pts)

Résoudre le système d'équations linéaire (S_α) suivant:

$$(S_\alpha) : \begin{cases} x - 3y + z = -3, \\ -2x + 3\alpha y + z = 3\alpha, \\ -x + 3y - \alpha z = \alpha + 1. \end{cases}, \alpha \text{ un paramètre réel.}$$

Bon courage!

Corrigé de l'examen final d'Algèbre

Exercice 1: (11pts)

Soit $M = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$

1) Déterminer f :

$$f: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

$$X(n,y,z) \longrightarrow f(X) = M \cdot X$$

où $f(n,y,z) = (2n+y, 2n+2y+z, 2y+2z)$

2) Déterminer une base de $\text{Ker } f$ et de $\text{Im } f$, $\dim \text{Ker } f$? $\dim \text{Im } f$?

$$\text{Ker } f = \{X(n,y,z) \in \mathbb{R}^3 : f(n,y,z) = \vec{0}_{\mathbb{R}^3}\}$$

$$= \{(n,y,z) \mid \begin{cases} 2n+y=0 \\ 2n+2y+z=0 \\ 2y+2z=0 \end{cases}\}$$

$$= \{(n,y,z) \mid \begin{cases} y = -2n \\ z = 2n \end{cases}\}$$

$$= \{n(1, -2, 2) \mid n \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}\{\vec{v}_1\}$$

Donc $\dim(\text{Ker } f) = 1$ car $\vec{v}_1 \neq \vec{0}_{\mathbb{R}^3}$

$(B = \{\vec{v}_1\})$ est la base de $\text{Ker } f$.

$$\text{Im } f = \{(a,b,c) \in \mathbb{R}^3 \mid \exists (n,y,z) \in \mathbb{R}^3, f(n,y,z) = (a,b,c)\}$$

$$= \{(a,b,c) \mid \begin{cases} 2n+y=a \\ 2n+2y+z=b \\ 2y+2z=c \end{cases}\}$$

$$= \{(a, a+\frac{c}{2}, c) \mid a, c \in \mathbb{R}\}$$

$$= \{(a, a, 0) + (0, \frac{c}{2}, c) \mid a, c \in \mathbb{R}\}$$

$$= \{a \underbrace{(1, 1, 0)}_{\vec{v}_2} + c \underbrace{(0, \frac{1}{2}, 1)}_{\vec{v}_3} \mid a, c \in \mathbb{R}\}$$

$$= \text{Vect}\{\vec{v}_2, \vec{v}_3\}, \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\{\vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ est libre et donc $\{\vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ est une base de $\text{Im } f$ et $\dim(\text{Im } f) = 2$

b) $\text{Im } f$ et $\text{Ker } f$ sont-ils supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$? (i.e) $\text{Im } f \oplus \text{Ker } f = \mathbb{R}^3$

Voyons si $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ constitue une base de $\mathbb{R}^3$?

Puisque $\text{card}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\} = 3 = \dim \mathbb{R}^3$ il suffit de voir si elle est libre? (facile à démontrer).

Donc $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ est une base de $\mathbb{R}^3$ et par suite $\text{Im } f \oplus \text{Ker } f = \mathbb{R}^3$.

3) $B' = \{e'_1 = 2e_1 + 2e_2, e'_2 = 2e_1 - 2e_2, e'_3 = 2e_3\}$

Est-ce que B' est une base de $\mathbb{R}^3$?

Puisque $\text{card}(B') = 3 = \dim \mathbb{R}^3$ il suffit de montrer qu'elle est li

On a: $\begin{vmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = -16 \neq 0$ Donc B' est une base

• Trouver la matrice de passage de B à B' :

$P = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

• Déduire la matrice de passage de B' à B :

Il s'agit de $P^{-1} = \frac{1}{\det P} (\text{com } P)^t$

$= -\frac{1}{16} (\text{com } P)^t$

$$\text{com } P = \begin{pmatrix} -4 & -4 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -8 \end{pmatrix} = (\text{com } P)^t$$

$$\text{et donc } P^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

4) Soit $v = e_1 + 2e_2 + 3e_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

Déduire les coordonnées de v dans la base B' :

$$v' = P^{-1} \cdot v = \begin{pmatrix} 3/4 \\ -1/4 \\ 3/2 \end{pmatrix}$$

5) Déterminer la matrice M' associée à f dans la base B' :

Puisque f est un endomorphisme, alors $M' = P^{-1} M P$

$$M' = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 4 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 4 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$M' = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 7 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 4 & -4 & 4 \end{pmatrix}$$

Exercice 2: (09 pts)

1) Résoudre le système:

$$(S_\alpha) \begin{cases} x - 3y + z = -3 \\ -2x + 3\alpha y + z = 3\alpha \\ -x + 3y - \alpha z = \alpha + 1 \end{cases}$$

$$(S_\alpha) \Leftrightarrow A_\alpha X = b \text{ où:}$$

$$A_\alpha = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ -2 & 3\alpha & 1 \\ -1 & 3 & -\alpha \end{pmatrix} \text{ et } b = \begin{pmatrix} -3 \\ 3\alpha \\ \alpha + 1 \end{pmatrix}$$

nb. eq = 3 = nb. inconn. Calculons:

$$\det(A_\alpha) = 3(1-\alpha)(\alpha-2)$$

1^{er} cas: si $\alpha \neq 1$ et $\alpha \neq 2$

alors $\det(A_\alpha) \neq 0$, (S_α) est de Cramer, il admet donc une

unique solution donnée par:

$$n_\alpha = \frac{\begin{vmatrix} -3 & -3 & 1 \\ 3\alpha & 3\alpha & 1 \\ \alpha+1 & 3 & -\alpha \end{vmatrix}}{\det(A_\alpha)} = \frac{\begin{vmatrix} -3 & -3 & 1 \\ 0 & 3\alpha & 1 \\ \alpha-2 & 3 & -\alpha \end{vmatrix}}{\det(A_\alpha)}$$

$$n_\alpha = \frac{\alpha+1}{\alpha-1}$$

$$y_\alpha = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 \\ -2 & 3\alpha & 1 \\ -1 & 3 & -\alpha \end{vmatrix}}{\det(A_\alpha)} = \frac{\alpha}{\alpha-1}$$

$$z_\alpha = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -3 & -3 \\ -2 & 3\alpha & 3\alpha \\ -1 & 3 & \alpha+1 \end{vmatrix}}{\det(A_\alpha)} = \frac{2-\alpha}{\alpha-1}$$

$$S_\alpha = \left\{ \left(\frac{\alpha+1}{\alpha-1}, \frac{\alpha}{\alpha-1}, \frac{2-\alpha}{\alpha-1} \right) \right\} \quad \forall \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{1, 2\}$$

2^e cas :

Si $\alpha = 1$ ou $\alpha = 2 \Rightarrow \det(A) = 0$

a) Si $\alpha = 1$:

$$(S_1) = \begin{cases} x - 3y + z = -3 & \dots\dots (1) \\ -2x + 3y + z = 3 & \dots\dots (2) \\ -x + 3y - z = 2 & \dots\dots (3) \end{cases}$$

$$(S_1) \Leftrightarrow AX = b \text{ où } A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ -2 & 3 & 1 \\ -1 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

$\text{rg } A < 3 \Rightarrow \text{rg } A \leq 2$. On prend :

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \leadsto \det A' = -3 \neq 0$$

$\leadsto \text{rg } A' = 2$

$\hookrightarrow$ la matrice extraite de A, le système principal est :

$$(S'_1) \begin{cases} x - 3y = -3 - z, & \text{on met les} \\ -2x + 3y = 3 - z & \text{inconnues principales} \\ & \text{et } z \text{ un paramètre} \end{cases}$$

Donc (S'_1) est de Cramer, il admet une unique solution $X_0 = (x_0, y_0)$ donnée par :

$$x_0 = 2z, y_0 = z + 1$$

$(2z, z+1)$ ds l'équation (3) on trouve :

$$-2z + 3(z+1) - z = 2$$

$3 = 2 \text{ (impossible)}$

$$\text{Donc } S_{(S_1)} = \emptyset$$

b) Si $\alpha = 2$:

$$(S_2) = \begin{cases} x - 3y + z = -3 \\ -2x + 6y + z = 6 \\ -x + 3y - 2z = 3 \end{cases} \dots\dots (*)$$

$$A'' = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \leadsto \det A'' = 3 \neq 0$$

Donc le système (S_2) :

$$\begin{cases} x + z = -3 + 3y \\ -2x + z = 6 - 6y \end{cases}$$

$\text{rg}(S_2) = \text{rg}(A'') = 2$. Il est de Cramer, il admet une unique solution $X_0 = (x_0, z_0)$ donnée par :

$$x_0 = 3(y-1), z_0 = 0$$

Remplaçons $(3(y-1), 0)$ ds l'équation on trouve :

$$-3y + 3 + 3y - 0 = 3$$

$3 = 3 \text{ (vraie)}$

$$\text{Donc } S_{(S_2)} = \{(3(y-1), y, 0) | y \in \mathbb{R}\}$$

Conclusion :